

Gestão de Sistemas e de Redes - L3S2H

a39041 - José Rafael Borges

1. Um *Active Directory* usa uma estrutura hierárquica chamada de domínio que armazena informações sobre objetos em rede. Este serviço de diretório armazena informações sobre esses objetos na rede e facilita a localização e o uso dessas informações por administradores e usuários usando um armazenamento de dados estruturado como base para uma organização lógica das informações do diretório, disponibilizando esses dados como informações sobre contas de usuário, nomes, senhas e assim por diante, permitindo que outros utilizadores autorizados na mesma rede acessem essas informações.

Dentro de um domínio, os recursos podem ser agrupados em unidades organizacionais (OUs), que podem ser usadas para organizar os recursos por departamento, local ou outros critérios.

Em um ambiente do Active Directory, o Windows Server desempenha uma função crítica como o sistema operacional que hospeda e gerencia os controladores de domínio do Active Directory. O controlador de domínio é responsável por manter um banco de dados centralizado de contas de usuário, contas de computador, políticas de segurança e outras informações usadas para autenticar e autorizar recursos de rede.

O Windows Server fornece amplo suporte para Active Directory, onde inclui as ferramentas e serviços necessários para implantar, configurar, gerenciar e proteger o Active Directory, como a função Active Directory Domain Services (AD DS) e o console Active Directory Users and Computers.

Gerenciamento de users e computadores em redes com um grande número de computadores

O gerenciamento de utilizadores e computadores em redes com um grande número de computadores, pode ser aproveitado pelo Active Directory para um gerenciamento centralizado, diretivas de grupos, para escalabilidade, em mais detalhe:

Gerenciamento centralizado -> Permite gerir contas de users e computador, permitindo que os administradores criem, modifiquem e excluam contas de um único local, bastante útil em redes com um grande número de computadores.

Diretivas de grupo -> Criação de objetos de diretiva/políticas de grupo que podem ser usados para aplicar configurações a usuários e computadores em um domínio. Permite que os administradores definam e gerenciem facilmente as configurações em um grande número de computadores.

Escalabilidade -> AD permite a criação de vários domínios, que podem ser usados para dimensionar o serviço para grandes redes, o banco de dados AD pode ser distribuído em vários controladores de domínio para garantir alta disponibilidade e desempenho.

2.Um controlador de domínio (DC) é um servidor responsável por manter a segurança e a integridade de um domínio baseado no Windows. Um domínio é um agrupamento lógico de recursos de rede, como usuários, computadores e outros dispositivos. A principal função de um Controlador de Domínio é autenticar usuários e computadores que estão tentando acessar o domínio e autorizá-los a acessar os recursos solicitados. Isso é feito verificando as credenciais do usuário ou computador em relação às informações armazenadas no Active Directory (AD), que é um repositório central de informações sobre recursos de rede.

O DC também atua como um ponto central para gerenciar recursos de rede, como usuários, computadores e grupos. Ele permite que os administradores criem, excluam e modifiquem contas de usuário e computador, gerenciem políticas de grupo e definam controles de acesso para recursos no domínio.

Quando uma workstation pretende entrar para um domínio, ela precisa de localizar o controlador de domínio (DC) para se autenticar e se registrar no domínio. Existem várias maneiras para uma workstation poder localizar um controlador de domínio, seja através de DNS, aonde verifica sua própria configuração de DNS para ver se há alguma entrada para o nome de domínio ou nome de host DC. Caso contrário, ele envia uma consulta DNS ao servidor DNS especificado em suas configurações de rede. O servidor DNS responde com o endereço IP do DC, que a workstation usa para estabelecer uma conexão.

Se não conseguir localizar um controlador de domínio por meio do DNS, a workstation pode recorrer e consultar o servidor de nomes NetBIOS. No entanto, este método é menos confiável e pode não funcionar em todas as situações.

Quando conseguir localizar um controlador de domínio, a workstation conecta-se ao controlador de domínio e fornece as suas credenciais para autenticação. Se as credenciais forem válidas, terá acesso ao domínio e poderá acessar aos recursos de rede, como arquivos e impressoras.

3.Podemos criar um Domain Controller (DC) usando um sistema operacional Linux. Embora o Active Directory esteja principalmente associado ao sistema operacional Windows Server, existem várias alternativas de código aberto que podem ser usadas para criar um controlador de domínio em um sistema Linux como o Samba e o OpenLDAP.

OpenLDAP é uma implementação de software livre do Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) para Linux. Pode ser usado para criar um controlador de domínio, contudo pode exigir ferramentas e configuração adicionais para fornecer o mesmo nível de funcionalidade do Active Directory pelo que costuma ser usado em conjunto com outros recursos, como o Samba, para criar uma solução completa de controlador de domínio.

Samba é uma implementação gratuita e de código aberto do protocolo SMB, sendo um conjunto de ferramentas que permite que sistemas Linux se integrem a redes Windows e forneçam serviços de arquivo e impressão para clientes Windows. O Samba inclui um componente Domain Controller, que fornece uma maneira de criar um domínio e gerenciar usuários e grupos, semelhante ao Windows Active Directory. O Samba usa o este protocolo SMB para se comunicar com clientes Windows e fornece suporte para recursos do Windows, como Diretiva de Grupo.

Com este serviço, os sistemas Linux podem atuar como um servidor de arquivos, controlador de domínio e também podem ser usados para fornecer acesso a recursos compartilhados em uma rede baseada em Windows. Ele oferece suporte a uma ampla gama de métodos de autenticação, incluindo domínios no estilo Kerberos e autenticação nativa do Unix.

6.NFS é a abreviatura de Network File System (sistema de arquivo em rede), desenvolvida pela Sun Microsystems. É um mecanismo de sistema de arquivos que pode armazenar e recuperar dados de vários discos e diretórios por meio de uma rede compartilhada. O sistema de arquivos de rede permite que usuários locais acessem dados e arquivos remotos da mesma forma que o acesso local. É amplamente utilizado em ambientes Unix e Linux e é suportado por muitos sistemas operacionais, incluindo o Windows.

NFS tem as vantagens de fornecer armazenamento centralizado para vários sistemas, partilha de diretórios em diferentes sistemas e até de backup e recuperação de arquivos. Contudo questões de segurança, problemas de compatibilidade e desempenho são algumas das limitações deste serviço de partilha.

No Linux, para compartilhar arquivos e diretórios entre o servidor NFS e o cliente, o servidor exporta os diretórios para o cliente e o cliente monta os diretórios exportados em seu próprio sistema de arquivos. O servidor exporta um diretório criando uma entrada para ele no arquivo `/etc/exports`, que especifica o diretório a ser exportado, o endereço IP ou nome do host do cliente com permissão para acessar o diretório e o tipo de acesso permitido (leitura ou leitura/escrita). Depois que o diretório é exportado, o cliente pode montá-lo usando o comando *mount* e especificando o tipo de sistema de arquivos NFS e o endereço IP ou nome do host do servidor e o nome do diretório exportado. O cliente pode acessar os arquivos e diretórios no diretório exportado como se fossem parte de seu próprio sistema de arquivos.

Ao montar compartilhamentos NFS, os IDs de grupos (GID) e usuários (UID) no cliente e no servidor, usados para determinar a propriedade e as permissões do arquivo, podem diferir devido à forma como os diferentes sistemas atribuem e gerenciam os IDs de usuários e grupos. Por exemplo, o cliente pode ter um usuário com UID 1000, enquanto o servidor pode ter um usuário diferente com o mesmo UID, causando problemas ao acessar arquivos e diretórios no compartilhamento NFS.

Para resolver esse problema, o NFS oferece suporte a vários métodos para mapear IDs de usuários e grupos entre os sistemas cliente e servidor. Um método é usar o mesmo UID e GID em ambos os sistemas, o que requer uma coordenação muito cuidada do gerenciamento de usuários e grupos. Outro método é usar um serviço de mapeamento de usuários e grupos, como o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), para sincronizar IDs de usuários e grupos entre os sistemas